YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Alif Singgih Aksari
Stambuk : 13020220042
No. Handphone : 081355781522
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Blynk
2. Penerapan Internet of Thing dalam Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk
3. Perancangan dan Implementasi Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Monitoring Akuarium Dan Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet Of Thngs (Iot)	Alat Monitoring dan Pemberian Pakan Ikan Otomatis berbasis Arduino Uno R3	Rancang bangun alat pemberi pakan ternak ikan gurame otomatis berbasis arduino
Nama Penulis, Tahun Terbit	Firman Burhani, Zaenurrohman, Purwiyanto. Tahun Terbit 2022	Aggry Saputra dan Muhammad Rahmadani Ehma. Tahun Terbit 2022	Annisa Fithria Fauzi, Djoko Nursanto, dan Umar Tsani Abdurrahman. Tahun Terbit 2022
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang dapat dikontrol dan dipantau melalui aplikasi Blynk. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah perawatan ikan hias dengan mengotomatisasi pemberian pakan dan memantau kondisi air menggunakan sensor turbidity dan sensor ultrasonik. Dengan menggunakan mikrokontroler ESP32, sistem ini memungkinkan pemilik ikan untuk mengontrol pemberian pakan dari jarak jauh serta	Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemberian pakan ikan otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, sensor ultrasonik, motor servo, dan SMS Gateway. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemberian pakan lebih teratur dan terjadwal serta memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai ketersediaan pakan melalui SMS.	Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pemberian pakan ikan gurame secara otomatis menggunakan Arduino Uno R3, RTC DS1307, LCD 16x2, dan motor servo. Sistem ini dirancang agar dapat memberikan pakan dengan jadwal yang teratur, menyesuaikan takaran sesuai jumlah ikan, dan mempermudah pembudidaya dalam mengontrol pemberian pakan tanpa harus selalu hadir di lokasi.

	menerima notifikasi jika air akuarium mulai keruh atau pakan hampir habis.		
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT ini bekerja dengan baik sesuai jadwal yang diatur melalui aplikasi Blynk. Sensor turbidity dan ultrasonik berhasil memantau kejernihan air serta kapasitas pakan, dengan notifikasi otomatis jika pakan hampir habis atau air keruh. Motor servo berfungsi optimal dalam membuka dan menutup katup pakan, sementara ESP32 memastikan konektivitas sistem berjalan stabil dan real-time.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam memberi pakan ikan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi jumlah pakan yang tersedia, dan motor servo dapat mengontrol pelepasan pakan dengan akurasi yang baik. Selain itu, sistem berhasil mengirimkan notifikasi SMS kepada pengguna ketika pakan hampir habis, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan pakan ikan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil memberikan pakan ikan secara lebih terjadwal dengan volume yang presisi. Penggunaan RTC memungkinkan sistem bekerja sesuai jadwal, sementara motor servo dapat membuka dan menutup katup pakan secara otomatis. Wadah pakan mampu menampung 1,75 kg, dan LCD 16x2 dapat menampilkan informasi dengan baik. Pengujian juga membuktikan bahwa perangkat dapat bekerja di lingkungan indoor dan outdoor, serta lebih efisien dalam penggunaan pakan.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama dalam penelitian saya adalah penggunaan Internet of Things secara penuh, yang memungkinkan kontrol dan monitoring real-time melalui aplikasi Blynk. Sistem ini tidak hanya mengandalkan jadwal otomatis, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pemberian pakan berdasarkan kondisi aktual. Selain itu, fleksibilitas sistem ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada akuarium, tetapi juga dapat diterapkan pada kolam budidaya ikan dalam skala yang lebih besar. Dengan fitur notifikasi instan, kendali langsung, dan pengaturan fleksibel, sistem ini memberikan efisiensi dan kemudahan operasional yang lebih optimal dibandingkan metode sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Blynk

Masalah Utama

Pemberian pakan ikan secara manual memiliki keterbatasan dalam ketepatan waktu, efisiensi tenaga, serta kesulitan dalam pemantauan jarak jauh. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ikan tidak optimal dan pemborosan pakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatisasi berbasis IoT yang memungkinkan pemberian pakan ikan lebih terjadwal, efisien, dan dapat dipantau secara real-time.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem ini dikembangkan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali, sensor ultrasonik untuk mendeteksi jumlah pakan, dan motor servo untuk mengontrol pelepasan pakan. Aplikasi Blynk menjadi antarmuka utama yang memungkinkan pengguna mengatur jadwal, memantau ketersediaan pakan, dan menerima notifikasi jika pakan hampir habis. Variabel yang diamati meliputi keandalan sistem, ketepatan sensor dalam membaca data, dan efektivitas aplikasi dalam pemantauan jarak jauh.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang diterapkan adalah perancangan sistem pemberian pakan otomatis berbasis IoT yang terhubung dengan aplikasi Blynk. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemberian pakan secara fleksibel dari jarak jauh melalui smartphone. Dengan konektivitas internet, sistem ini dapat bekerja secara real-time untuk memberikan pakan sesuai jadwal dan memberikan notifikasi saat pakan hampir habis.

Hasil Penelitian

Pada perancangan sistem berhasil bekerja sesuai jadwal dan dapat dikontrol melalui aplikasi Blynk. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi jumlah pakan dengan akurat, sementara motor servo berfungsi dengan baik dalam mengatur pelepasan pakan. Notifikasi berjalan optimal, memberikan informasi kepada pengguna jika pakan hampir habis. Dengan demikian, sistem ini meningkatkan efisiensi pemberian pakan, mengurangi pemborosan, dan mempermudah pemantauan ikan secara real-time.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Alif Singgih Aksari
Stambuk : 13020220042
No. Handphone : 081355781522
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Blynk
2. Penerapan Internet of Thing dalam Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk
3. Perancangan dan Implementasi Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Monitoring Akuarium Dan Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet Of Thngs (Iot)	Alat Monitoring dan Pemberian Pakan Ikan Otomatis berbasis Arduino Uno R3	Rancang bangun alat pemberi pakan ternak ikan gurame otomatis berbasis arduino
Nama Penulis, Tahun Terbit	Firman Burhani, Zaenurrohman, Purwiyanto. Tahun Terbit 2022	Aggry Saputra dan Muhammad Rahmadani Ehma. Tahun Terbit 2022	Annisa Fithria Fauzi, Djoko Nursanto, dan Umar Tsani Abdurrahman. Tahun Terbit 2022
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang dapat dikontrol dan dipantau melalui aplikasi Blynk. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah perawatan ikan hias dengan mengotomatisasi pemberian pakan dan memantau kondisi air menggunakan sensor turbidity dan sensor ultrasonik. Dengan menggunakan mikrokontroler ESP32, sistem ini memungkinkan pemilik ikan untuk mengontrol pemberian pakan dari jarak jauh serta	Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemberian pakan ikan otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, sensor ultrasonik, motor servo, dan SMS Gateway. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemberian pakan lebih teratur dan terjadwal serta memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai ketersediaan pakan melalui SMS.	Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pemberian pakan ikan gurame secara otomatis menggunakan Arduino Uno R3, RTC DS1307, LCD 16x2, dan motor servo. Sistem ini dirancang agar dapat memberikan pakan dengan jadwal yang teratur, menyesuaikan takaran sesuai jumlah ikan, dan mempermudah pembudidaya dalam mengontrol pemberian pakan tanpa harus selalu hadir di lokasi.

	menerima notifikasi jika air akuarium mulai keruh atau pakan hampir habis.		
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT ini bekerja dengan baik sesuai jadwal yang diatur melalui aplikasi Blynk. Sensor turbidity dan ultrasonik berhasil memantau kejernihan air serta kapasitas pakan, dengan notifikasi otomatis jika pakan hampir habis atau air keruh. Motor servo berfungsi optimal dalam membuka dan menutup katup pakan, sementara ESP32 memastikan konektivitas sistem berjalan stabil dan real-time.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam memberi pakan ikan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi jumlah pakan yang tersedia, dan motor servo dapat mengontrol pelepasan pakan dengan akurasi yang baik. Selain itu, sistem berhasil mengirimkan notifikasi SMS kepada pengguna ketika pakan hampir habis, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan pakan ikan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil memberikan pakan ikan secara lebih terjadwal dengan volume yang presisi. Penggunaan RTC memungkinkan sistem bekerja sesuai jadwal, sementara motor servo dapat membuka dan menutup katup pakan secara otomatis. Wadah pakan mampu menampung 1,75 kg, dan LCD 16x2 dapat menampilkan informasi dengan baik. Pengujian juga membuktikan bahwa perangkat dapat bekerja di lingkungan indoor dan outdoor, serta lebih efisien dalam penggunaan pakan.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama dalam penelitian saya adalah penggunaan Internet of Things secara penuh, yang memungkinkan kontrol dan monitoring real-time melalui aplikasi Blynk. Sistem ini tidak hanya mengandalkan jadwal otomatis, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pemberian pakan berdasarkan kondisi aktual. Selain itu, fleksibilitas sistem ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada akuarium, tetapi juga dapat diterapkan pada kolam budidaya ikan dalam skala yang lebih besar. Dengan fitur notifikasi instan, kendali langsung, dan pengaturan fleksibel, sistem ini memberikan efisiensi dan kemudahan operasional yang lebih optimal dibandingkan metode sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perancangan dan Implementasi Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk

Masalah Utama

Pemberian pakan ikan secara konvensional sering kali kurang efektif karena bergantung pada jadwal manual yang tidak selalu konsisten. Keterlambatan atau kelebihan pemberian pakan dapat menyebabkan pertumbuhan ikan yang tidak optimal dan pemborosan pakan. Selain itu, pemilik ikan yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi sering kesulitan dalam memantau dan mengontrol pemberian pakan. Dengan kemajuan teknologi, sistem otomatis berbasis Internet of Things (IoT) dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan memungkinkan pemberian pakan ikan yang lebih efisien dan dapat dikontrol dari jarak jauh.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menerapkan otomasi dan IoT dalam sistem pemberian pakan ikan otomatis, memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan lunak agar sistem bekerja mandiri sesuai jadwal dan dapat dipantau real-time melalui Blynk. Sistem ini menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama, sensor ultrasonik untuk mendeteksi pakan, dan motor servo untuk pelepasan pakan otomatis. Data sensor dikirim melalui WiFi ke Blynk, memungkinkan pengguna memantau dan mengontrol pemberian pakan dari jarak jauh. Variabel yang diamati meliputi akurasi sensor, respons sistem terhadap perintah Blynk, efektivitas jadwal pakan, dan kestabilan konektivitas dalam pengiriman data monitoring.

.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini dirancang berbasis IoT, memungkinkan pengendalian dan pemantauan melalui perangkat pintar. Dengan integrasi sensor, aktuator, dan jaringan, sistem bekerja otomatis dan memberi notifikasi saat pakan menipis. Aplikasi Blynk digunakan sebagai platform utama untuk mengatur jadwal, memantau status, dan menerima notifikasi kendala. Teknologi ini memastikan sistem berjalan mandiri, namun tetap memberi kendali penuh kepada pengguna.

Hasil Penelitian

Sistem ini mengotomatiskan pemberian pakan ikan dengan jadwal teratur, meningkatkan efisiensi pakan, serta memudahkan kontrol dan pemantauan melalui Blynk. Sensor ultrasonik diharapkan akurat dalam mendeteksi jumlah pakan, motor servo bekerja optimal dalam pelepasan pakan, dan Blynk berfungsi maksimal untuk kendali berbasis IoT.Teknologi IoT dapat diterapkan lebih luas dalam otomasi akuakultur guna meningkatkan produktivitas budidaya ikan.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Alif Singgih Aksari
Stambuk : 13020220042
No. Handphone : 081355781522
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring Menggunakan Aplikasi Blynk
2. Penerapan Internet of Thing dalam Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk
3. Perancangan dan Implementasi Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet of Things dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Monitoring Akuarium Dan Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet Of Thngs (Iot)	Alat Monitoring dan Pemberian Pakan Ikan Otomatis berbasis Arduino Uno R3	Rancang bangun alat pemberi pakan ternak ikan gurame otomatis berbasis arduino
Nama Penulis, Tahun Terbit	Firman Burhani, Zaenurrohman, Purwiyanto. Tahun Terbit 2022	Aggry Saputra dan Muhammad Rahmadani Ehma. Tahun Terbit 2022	Annisa Fithria Fauzi, Djoko Nursanto, dan Umar Tsani Abdurrahman. Tahun Terbit 2022
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT yang dapat dikontrol dan dipantau melalui aplikasi Blynk. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah perawatan ikan hias dengan mengotomatisasi pemberian pakan dan memantau kondisi air menggunakan sensor turbidity dan sensor ultrasonik. Dengan menggunakan mikrokontroler ESP32, sistem ini memungkinkan pemilik ikan untuk mengontrol pemberian pakan dari jarak jauh serta	Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemberian pakan ikan otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, sensor ultrasonik, motor servo, dan SMS Gateway. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pemberian pakan lebih teratur dan terjadwal serta memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai ketersediaan pakan melalui SMS.	Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pemberian pakan ikan gurame secara otomatis menggunakan Arduino Uno R3, RTC DS1307, LCD 16x2, dan motor servo. Sistem ini dirancang agar dapat memberikan pakan dengan jadwal yang teratur, menyesuaikan takaran sesuai jumlah ikan, dan mempermudah pembudidaya dalam mengontrol pemberian pakan tanpa harus selalu hadir di lokasi.

	menerima notifikasi jika air akuarium mulai keruh atau pakan hampir habis.		
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian pakan ikan otomatis berbasis IoT ini bekerja dengan baik sesuai jadwal yang diatur melalui aplikasi Blynk. Sensor turbidity dan ultrasonik berhasil memantau kejernihan air serta kapasitas pakan, dengan notifikasi otomatis jika pakan hampir habis atau air keruh. Motor servo berfungsi optimal dalam membuka dan menutup katup pakan, sementara ESP32 memastikan konektivitas sistem berjalan stabil dan real-time.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam memberi pakan ikan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi jumlah pakan yang tersedia, dan motor servo dapat mengontrol pelepasan pakan dengan akurasi yang baik. Selain itu, sistem berhasil mengirimkan notifikasi SMS kepada pengguna ketika pakan hampir habis, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan pakan ikan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil memberikan pakan ikan secara lebih terjadwal dengan volume yang presisi. Penggunaan RTC memungkinkan sistem bekerja sesuai jadwal, sementara motor servo dapat membuka dan menutup katup pakan secara otomatis. Wadah pakan mampu menampung 1,75 kg, dan LCD 16x2 dapat menampilkan informasi dengan baik. Pengujian juga membuktikan bahwa perangkat dapat bekerja di lingkungan indoor dan outdoor, serta lebih efisien dalam penggunaan pakan.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama dalam penelitian saya adalah penggunaan Internet of Things secara penuh, yang memungkinkan kontrol dan monitoring real-time melalui aplikasi Blynk. Sistem ini tidak hanya mengandalkan jadwal otomatis, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pemberian pakan berdasarkan kondisi aktual. Selain itu, fleksibilitas sistem ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada akuarium, tetapi juga dapat diterapkan pada kolam budidaya ikan dalam skala yang lebih besar. Dengan fitur notifikasi instan, kendali langsung, dan pengaturan fleksibel, sistem ini memberikan efisiensi dan kemudahan operasional yang lebih optimal dibandingkan metode sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Internet of Things dalam Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ikan Otomatis dengan Kontrol dan Monitoring melalui Aplikasi Blynk

Masalah Utama

Pemberian pakan ikan secara manual masih banyak digunakan dalam budidaya ikan, yang menyebabkan keterlambatan pemberian pakan, inefisiensi dalam pengelolaan, serta sulitnya pemantauan kondisi pakan dari jarak jauh. Keterlambatan dalam pemberian pakan dapat berdampak pada pertumbuhan ikan yang tidak optimal dan meningkatkan risiko pemborosan pakan. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pemberian pakan ikan secara otomatis dan dapat dikontrol serta dipantau secara real-time melalui aplikasi berbasis internet.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Dalam penelitian ini, Internet of Things (IoT) diterapkan dalam rancang bangun sistem pemberian pakan ikan otomatis untuk memastikan proses pemberian pakan yang lebih efektif dan efisien. Sistem ini menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor ultrasonik untuk mendeteksi jumlah pakan dalam wadah, serta motor servo sebagai aktuator untuk mengatur pelepasan pakan. Aplikasi Blynk digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk mengatur jadwal pemberian pakan, memantau kapasitas pakan, dan menerima notifikasi jika pakan hampir habis. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi keakuratan sistem dalam memberikan pakan sesuai jadwal, ketepatan sensor dalam membaca jumlah pakan, keandalan aplikasi Blynk dalam mengirimkan notifikasi, serta efisiensi sistem dalam mengurangi pemborosan pakan.

.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini mengimplementasikan IoT untuk memungkinkan pengguna mengontrol dan memantau pemberian pakan ikan dari jarak jauh melalui aplikasi Blynk. Data sensor dikirimkan secara real-time melalui internet, dan sistem akan memberikan notifikasi jika pakan hampir habis. Dengan pendekatan Internet of Things Architecture, sistem ini mengintegrasikan perangkat keras, jaringan WiFi, dan aplikasi Blynk untuk memastikan pemberian pakan berjalan otomatis sesuai jadwal serta memberikan peringatan jika terjadi kendala.

Hasil Penelitian

Sistem ini mengotomatiskan pemberian pakan ikan dengan jadwal teratur, meningkatkan efisiensi pakan, serta memudahkan kontrol dan pemantauan melalui Blynk. Sensor ultrasonik diharapkan akurat dalam mendeteksi jumlah pakan, motor servo bekerja optimal dalam pelepasan pakan, dan Blynk berfungsi maksimal untuk kendali berbasis IoT.Teknologi IoT dapat diterapkan lebih luas dalam otomasi akuakultur guna meningkatkan produktivitas budidaya ikan.